எடுத்துக்காட்டு 9.69

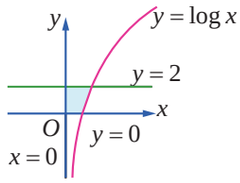
வளைவரை $y = \log x$, $y = 0$, $x = 0$ மற்றும் $y = 2$ ஆகியவற்றால் அடைபடும் அரங்கத்தின் பரப்பை y-அச்சைப் பொருத்து சுழற்றுவதால் உருவாகும் திடப்பொருளின் கனஅளவைத் தொகையிடலைப் பயன்படுத்திக் காண்க.

தீர்வு

சுழற்றப்படும் அரங்கத்தின் பரப்பு படம் 9.45-ல் நிழலிடப்பட்டுள்ளது.

y-அச்சைப் பொருத்து சுழற்றுவதால் உருவாகும் திடப்பொருளின் கனஅளவானது

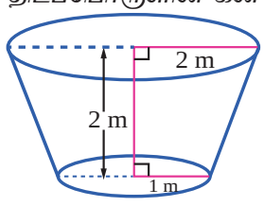
$$V = \pi\int_0^2 x^2 dy = \pi\int_0^2 \left(e^y\right)^2 dy = \pi\int_0^2 e^{2y} dy = \pi\left[\frac{e^{2y}}{2}\right]_0^2 = \frac{\pi}{2}\left(e^4 - 1\right).$$



படம் 9.45

பயிற்சி 9.9

1. $y = 2x^2$, $y = 0$ மற்றும் $x = 1$ ஆகியவற்றால் அடைபடும் அரங்கத்தின் பரப்பை x-அச்சைப் பொருத்துச் சுழற்றுவதால் உருவாகும் திடப்பொருளின் கனஅளவைக் காண்க.
2. $y = e^{-2x}$ $y = 0$, $x = 0$ மற்றும் $x = 1$ ஆகியவற்றால் அடைபடும் அரங்கத்தின் பரப்பை x-அச்சைப் பொருத்து சுழற்றுவதால் உருவாகும் திடப்பொருளின் கனஅளவைக் காண்க.
3. $x^2 = 1 + y$ மற்றும் $y = 3$ ஆகியவற்றால் அடைபடும் அரங்கத்தின் பரப்பை y-அச்சைப் பொருத்து சுழற்றுவதால் உருவாகும் திடப் பொருளின் கனஅளவைக் காண்க.
4. $y = x$ மற்றும் $y = x^2$ என்ற வளைவரைகளுக்குள் அடைபடும் அரங்கத்தின் பரப்பு R எனில் பரப்பு R-ஐ, x-அச்சைப் பொருத்து $360°$ சுழற்றும்போது உருவாகும் திடப்பொருளின் கன அளவைக் காண்க.
5. ஒரு கொள்கலன் (container) ஆனது நேர்வட்டக் கூம்பின் இடைக்கண்டம் (frustum of a cone) வடிவில் படம் 9.46-ல் உள்ளவாறு அமைந்துள்ளது எனில் அதன் கனஅளவைத் தொகுதியிடலைப் பயன்படுத்தி காண்க.



படம் 9.46

6. ஒரு தர்பூசணியானது நீள்வட்ட திண்ம வடிவில் (ellipsoid shape) உள்ளது. இந்த நீள்வட்ட தின்மத்தை பெற நெட்டச்சின் நீளம் 20 செ.மீ. குற்றச்சின் நீளம் 10 செ.மீ கொண்ட நீள்வட்டத்தை நெட்டச்சைப் பொருத்து சுழற்ற வேண்டும் எனில் தர்பூசணியின் கனஅளவை தொகுதியிடலைப் பயன்படுத்தி காண்க.

பயிற்சி 9.10

கொடுக்கப்பட்ட நான்கு மாற்று விடைகளிலிருந்து சரியான அல்லது மிகவும் ஏற்புடைய விடையினைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் :

1. $\int_0^{\frac{2}{3}} \frac{dx}{\sqrt{4 - 9x^2}}$ இன் மதிப்பு

(1) $\frac{\pi}{6}$ (2) $\frac{\pi}{2}$ (3) $\frac{\pi}{4}$ (4) π

U3W8K8

2. $\int_{-1}^{2} |x|\, dx$ இன் மதிப்பு

(1) $\frac{1}{2}$ (2) $\frac{3}{2}$ (3) $\frac{5}{2}$ (4) $\frac{7}{2}$

Chapter 9 Applications of Integration.indd 146 26-02-2020 18:01:32